Partie A

On considère la fonction C définie sur l'intervalle $[5\,;\,60]$ par :

$$C(x) = \frac{\mathrm{e}^{0,1x} + 20}{x}.$$

1. On désigne par C' la dérivée de la fonction C.
   Montrer que, pour tout $x \in [5\,;\,60]$, $C'(x) = \dfrac{0,1x\,\mathrm{e}^{0,1x} - \mathrm{e}^{0,1x} - 20}{x^2}$.
2. On considère la fonction f définie sur $[5\,;\,60]$ par :

$$f(x) = 0,1x\,\mathrm{e}^{0,1x} - \mathrm{e}^{0,1x} - 20.$$

   (a) Montrer que la fonction f est strictement croissante sur $[5\,;\,60]$.
   (b) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ possède une unique solution α dans $[5\,;\,60]$.
   (c) Donner un encadrement à l'unité de α.
   (d) En déduire le tableau de signes de $f(x)$ sur $[5\,;\,60]$.
3. En déduire le tableau de variations de C sur $[5\,;\,60]$.
4. En utilisant le tableau de variations précédent, déterminer le nombre de solutions des équations suivantes :
   (a) $C(x) = 2$.
   (b) $C(x) = 5$.

Partie B

Une entreprise fabrique chaque mois x vélos de course, avec x appartenant à l'intervalle $[5\,;\,60]$.
Le coût moyen de fabrication, exprimé en milliers d'euros, pour une production de x vélos de course, est donné par la fonction C définie dans la partie A.
Déterminer le nombre de vélos à produire pour que le coût de fabrication moyen soit minimal.

Fonction exponentielle, dérivée.

Pour chacunes des fonctions, déterminer l'expression algébrique de la fonction dérivée, le tableau de signes de la fonction dérivée et le tableau de variation de la fonction sur $[-10\,;10]$.

Exercice 1 : Produit.

a) $f(x)=e^x$ b) $g(x)=xe^x$ c) $h(x)=(x+1)e^x$ d) $j(x)=(2x-3)e^x$

e) $i(x)=(x^2+x+1)e^x$ f) $\phi(x)=(-3x^2+2)e^x$ g) $\psi(x)=e^{2x}$ h) $\alpha(x)=3e^{2x}$

Exercice 2 : Quotient.

a) $f(x)=\dfrac{e^x}{x}$ b) $g(x)=\dfrac{e^x}{2x+1}$ c) $h(x)=2\dfrac{e^x}{x+1}$ d) $j(x)=\dfrac{e^x}{x^2+1}$

e) $\psi(x)=\dfrac{1}{e^x}$ f) $\phi(x)=e^{-x}$ g) $\chi(x)=(2x+1)e^{-x}$ h) $\lambda(x)=x^2e^{-x}+e^x$